

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

CARRERA DE ESTADISTICA
MAESTRIA EN CIENCIA Y ANÁLISIS DE DATOS VERSION II
MODULO MINERIA DE DATOS



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN MINERÍA DE DATOS

TITULO DEL TRABAJO

AUTOR(ES)

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA PAZ – BOLIVIA

2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN	3
3.1. OBJETIVO GENERAL	3
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.	4
4.1. PREPARACION DE LOS DATOS	4
4.2. FUENTE DE DATOS	4
4.3. PROCESO DE MODELADO	4
4.4. EVALUACION	4
5. RESULTADOS	4
6. CONCLUSIONES	4
7. BIBLIOGRAFIA	5

1. INTRODUCCIÓN

Es la parte inicial del texto en donde se establece con precisión una descripción de los aspectos importantes acerca del trabajo investigativo. Es importante que al redactarla se presenten los elementos para que su lectura resulte interesante.

2. DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Plantear el diagnóstico del problema resumiendo y conduciendo a la descripción de las variables independientes(causas), dependientes(efectos o consecuentes) del trabajo investigativo y por último a los factores intervinientes(si es necesario), que son variables necesarias para la construcción de modelos en minería de datos o de machine learning de aprendizaje supervisado. En el caso de que solo exista variables independientes o variables de tipo factor mencionar que el modelo a construir es un modelo no supervisado.

En el caso de modelos de aprendizaje supervisado, el número mínimo de variables es 5 incluyendo la variable dependiente sin contar con variables tipo factor. Para el caso de modelos de aprendizaje no supervisado, el número mínimo de variables es 5 sin contar con variables tipo factor

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pregunta de investigación

[illegible]

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. OBJETIVO GENERAL

Los objetivos son enunciados u oraciones que están encabezados por un verbo no conjugado, expresan aquello que se pretende lograr con el trabajo de investigación. Los verbos no conjugados son palabras que expresan acción y terminan en ar, er, ir, ejemplo: indagar, conocer, determinar, comparar, realizar, descubrir, etc.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos son como pequeñas etapas que deben realizarse para lograr una meta (objetivo general).

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

4.1. PREPARACION DE LOS DATOS

Realizar una descripción de los datos, (Variables, medición, unidad de medida, etc.), también mencionar aquellas variables que sufrieron alguna transformación o modificación, así como depuración sobre los valores faltantes y tratamiento de los valores extremos, se puede mostrar mediante una tabla.

4.2. FUENTE DE DATOS

Mencionar la fuente de información, esta debe ser una fuente de datos nacional pública y confiable no se admite fuente de datos internacional.

En caso de que los datos sean de fuente privada (de trabajo) realizar la respectiva anonimización¹ de variables (si corresponde) para poder presentarlo en el adjunto.

4.3. PROCESO DE MODELADO

Mencionar el método y la tarea que tendrá el modelo con el propósito de cumplir el objetivo principal de estudio, luego describir claramente el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, validación y testeo.

Describir los parámetros a estimar al igual que los valores ajustados de los hiper parámetros del modelo seleccionado.

4.4. EVALUACION

Mencionar los indicadores que se utilizarán en la evaluación de la calidad de generalidad del modelo sobre el conjunto de datos de testeo (Ej. r cuadrado, r cuadrado ajustado, Auc, F1, etc.).

5. RESULTADOS

Colocar los principales resultados encontrados en base a la información presentada y el modelo construido de acuerdo con los objetivos generales y específicos, adicionalmente colocar gráficas tablas e interpretaciones importantes.

6. CONCLUSIONES

Mencionar las conclusiones de los principales resultados que se obtuvieron con el modelo y mencionar una conclusión de respuesta sobre cada uno de los objetivos específicos con su respectiva conexión al problema de investigación.

¹ Anonimización, es el proceso de eliminar o modificar identificadores personales (nombres, direcciones, etc.) con el objeto de impedir la identificación directa o indirecta de los individuos, empresas, etc.

7. BIBLIOGRAFIA

Colocar la bibliografía en formato APA puede ser versión 6 o 7. Ver, colocar mínimo 5 citas.

https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa_7th_ed

Ejemplo:

CONSTRUCCION DE UN MODELO DE RED NEURONAL PARA
CARACTERIZAR LA PERCEPCIÓN DE LA REPUTACIÓN DE UNA MARCA
PRODUCTOS DE LA EMPRESA “AAAA” A TRAVES DE REDES SOCIALES.

Introducción

Las redes sociales se han convertido en una fuente clave de información sobre la percepción del público hacia las marcas. Sin embargo, analizar manualmente miles de comentarios y publicaciones es una tarea compleja. La minería de datos permite automatizar este proceso mediante técnicas de análisis exploratorio y modelado, lo que ayuda a las empresas a comprender patrones sobre la opinión de los consumidores.

(Para esto se supone que se tiene acceso a un conjunto de datos relacionados con el tema por lo menos cinco variables).

Diagnóstico del problema

La empresa ha detectado una baja en sus ingresos que, a pesar de su inversión en marketing digital, su imagen en redes sociales no ha mejorado significativamente. Actualmente, si bien se cuenta con un sistema para captar la información no cuentan con un sistema de análisis de la información. La información recopilada es la siguiente: comentarios de los clientes sobre los distintos productos, el número de likes por grupos etáreos de edad, ventas de productos con precios y cantidad, etc., para así entender cuáles son sus principales preocupaciones sobre la imagen de la empresa.

Problema de investigación

¿La construcción de un modelo de red neuronal adaptada para clasificación de variables de percepción de gustos y preferencias de productos para la empresa AAAA, bajo la implementación en un sistema de análisis y categorización de interacciones en redes sociales, permitirá identificar las preocupaciones de los clientes para mejorar la imagen corporativa de la empresa?